

Tarea - TIA-04 (Unidad 2 - Tarea 2)

**Implementación de la estructura completa de una base de datos (DDL)
en tres (3) SGBDs diferentes**

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **DDL - Modelo Físico - Diccionario de Datos en diferentes SGBDs**
- **Proyecto de Aula**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Adel Ramos
- Miembro: Salome Murillo, Juan José Rentería, Jerónimo Hoyos

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

En el desarrollo del proyecto del sistema apícola, se ha identificado que uno de los principales riesgos en la construcción de sistemas de información no radica únicamente en la implementación técnica, sino en errores arrastrados desde las etapas iniciales del modelado conceptual y lógico. En particular, se ha evidenciado que los modelos Entidad–Relación (notación de Chen) y los diccionarios de datos genéricos construidos en la Tarea 2 pueden presentar inconsistencias tales como:

- Entidades mal definidas o redundantes
- Relaciones ambiguas o sin cardinalidades claras
- Atributos multivaluados no resueltos
- Dependencias funcionales incorrectas
- Problemas de normalización
- Uso inadecuado de identificadores (claves primarias)
- Falta de claridad en atributos derivados o compuestos

Estas inconsistencias impactan directamente la calidad del modelo físico, generando bases de datos:

- Inconsistentes
- Difíciles de mantener
- Ineficientes
- Propensas a errores en consultas

Por esta razón, antes de iniciar la implementación física, es obligatorio realizar un proceso de: Revisión, corrección y mejora del modelo conceptual y lógico. Este proceso debe garantizar que el diseño sea:

- Coherente
- Normalizado (mínimo hasta 3FN)
- Libre de redundancias
- Correctamente estructurado para su implementación

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

En este contexto, el reto consiste en tomar el modelo lógico previamente construido para el sistema apícola y transformarlo en un modelo físico completamente funcional, implementado en múltiples Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD), aplicando rigurosamente las reglas del Lenguaje de Definición de Datos (DDL).

Es importante la identificación correcta de los tipos de datos del SGBD en el cual implementará la base de datos. Los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos Físico, coherente y consistente al Diccionario de Datos Genérico elaborado previamente. Este diccionario debe documentar cada tabla y cada campo, indicando nombre, tipo de dato, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Por lo tanto, se recomienda mucha atención en la conversión de los tipos de datos genéricos en los tipos de datos del SGBD.

2. Propósito de la Tarea

El objetivo de esta tarea es que los estudiantes:

- Detecten errores en su propio modelo
- Justifiquen mejoras
- Transformen correctamente el modelo lógico en físico
- Implementen la base de datos en tres SGBD distintos:
 - PostgreSQL
 - MySQL
 - Microsoft SQL Server

3. Instrucciones de realización de la tarea

Experimentar el SGBD establecido, de acuerdo con las necesidades de la red apícola. Luego, utilizando una herramienta gráfica, como pgAdmin4, MySQL Workbench y MS SQL Server Studio, se enfocarán en la correcta implementación del modelo, prestando especial atención a la identificación de tablas, campos, los tipos y tamaños de datos, y, fundamentalmente, la definición de las claves primarias y las relaciones foráneas que dan coherencia al sistema. El proceso incluye una etapa de presentación y justificación de las decisiones de modelado, que permitirán la retroalimentación grupal guiada por el docente, para refinar el trabajo antes de la entrega final. Para evidenciar su aprendizaje, deberán organizar su trabajo en un repositorio de Git que contendrá varios entregables clave:

- Un informe técnico que justifique sus decisiones. Nota: Debe incluir las mejoras realizadas al Modelo Conceptual y Lógico.
- Diccionario de Datos Físico para los 3 SGBDs
- El conjunto de scripts con los modelos físicos (DDL) de los diferentes SGBDs.
- Un video corto donde sustenten el trabajo realizado y las conclusiones individuales que reflejen su aprendizaje personal. **DEBE MOSTRARSE EL ESTUDIANTE E IDENTIFICARSE CON SU NOMBRE. DEBE MOSTRAR CÓDIGO EN EJECUCIÓN -> Mostrar ejecución de scripts de creación y modificación en cualquiera de los SGBDs.**

Esta tarea les permitirá desarrollar competencias esenciales como el reconocimiento de sentencias DDL y la implementación de una base de datos en tres (3) SGBD diferentes a partir del mismo Diccionario Lógico, habilidades fundamentales para cualquier desarrollador de software. Adicionalmente, tendrá la oportunidad de poder comparar la implementación en diferentes ambientes y la utilización de diversos tipos de datos.

3. Criterios de entrega y valoración de la tarea

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura: **Carpeta raíz: Tarea4. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe, Resultados y Video.**

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea4	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea.	No aplica
tarea4/Informe	Informe detallado (plantilla suministrada)	.pdf
tarea4/Diccionarios	Diccionario de Datos Físico (plantilla suministrada) Incluye: ● Diagrama ER Chen corregido ● Tipos de Dato ● Inventario de Tablas ● Diccionarios de Datos	.xlsx
tarea4/Scripts	Script de creación de la base de datos para PostgreSQL Script de creación de la base de datos para MySQL Script de creación de la base de datos para MS SQL Server	.sql
	Script de modificación de la base de datos PostgreSQL. Nota: Agrega datos no-estructurados tipo NoSQL a la BD	.sql
tarea4/video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando una parte del trabajo y las conclusiones individuales.	Enlace a YouTube

Estos son las plantillas de formato a utilizar OBLIGATORIAMENTE.
Solamente debe cambiar la “X” por el Equipo de estudiantes

	20261-bd1-g051-tia-04-equipox-informe.docx
	20261-bd1-g051-tia-04-equipox-resultados.xlsx
	20261-bd1-g051-tia-04-equipox-scripts-01-crea-postgresql.sql
	20261-bd1-g051-tia-04-equipox-scripts-01-modifica-01-postgresql.sql
	20261-bd1-g051-tia-04-equipox-scripts-01-modifica-02-postgresql.sql
	20261-bd1-g051-tia-04-equipox-scripts-02-crea-mysql.sql
	20261-bd1-g051-tia-04-equipox-scripts-03-crea-sqlserver.sql

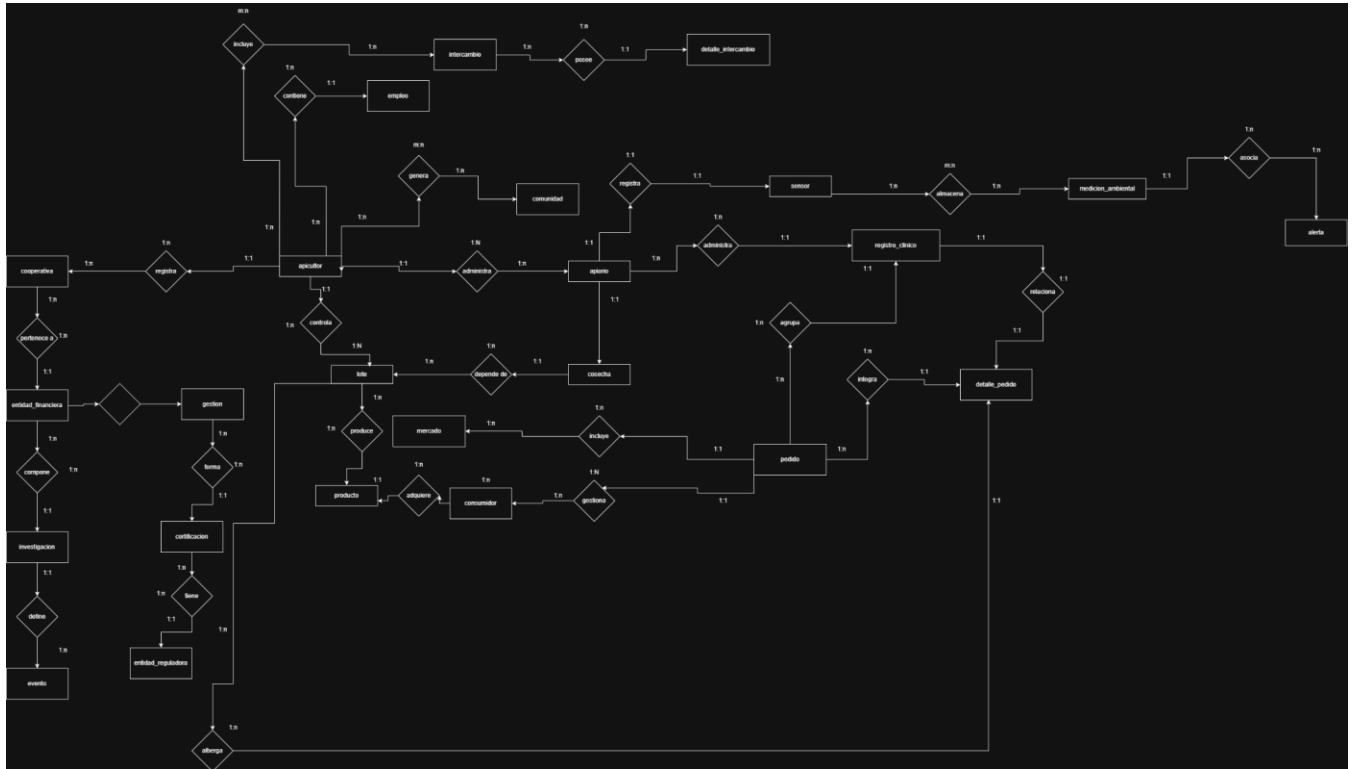
Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Evidencias de aprendizaje evaluadas

Evidencia	Habilidad evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: • Identificación de los tipos de datos de los diferentes SGBD • Descripción de revisión y corrección del modelo conceptual • Descripción de revisión y corrección del modelo lógico • Descripción de cada tabla implementada con: nombre de la tabla, listado de campos con su tipo de dato y tamaño (si aplica), justificación de la elección de tipos de datos para campos clave (por ejemplo, por qué eligieron VARCHAR en lugar de TEXT para un campo específico, o INT en lugar de BIGINT), identificación de las claves primarias (PK yFK) y justificación de su elección. • Descripción de cómo se implementaron las relaciones entre tablas. Para cada relación incluir: tablas involucradas (tabla padre, tabla hija y(o tabla pivote), campos que conforman la clave foránea, especificación de las acciones referenciales (ON DELETE, ON UPDATE, ON CASCADE) y su justificación. • El informe debe referenciar los scripts DDL y explicar su estructura. • Conclusiones individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso.	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal.
Tipos de dato SQL y NoSQL para big data e IoT con justificación técnica del uso de tipos de datos adecuados para escenarios de big data e IoT Ejemplo: campo JSON para las coordenadas geográficas u optimización del tamaño del dato para captar señales de sensores en IoT.	Comprensión y utilización de tipos de datos que representen una relación con soluciones big data e IoT.
Modelo físico con: • Inventario completo de tablas de la base de datos. • Tablas con nombres según las reglas y la nomenclatura. • Campos correctamente identificados con tamaño y tipo asociado. • Relaciones adecuadas al caso (claves primarias y foráneas). • Uso correcto las reglas, nomenclatura y estándares para BD físicas. • Utilización de datos tipo JSON o JSONB en alguna Tabla PostgreSQL	Comprensión del modelo físico
Video de sustentación (presentarse con imagen y nombre. Mostrar y explicar código en ejecución)	Comunicación oral y trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital.

ATENCIÓN: Analicen los criterios de evaluación y verifiquen su cumplimiento así como la ponderación de los ítems en la RÚBRICA.

BORRAR TODO LO ANTERIOR (DESDE AQUÍ) Y TODAS LAS INSTRUCCIONES EN AZUL Y ROJO DEL INFORME DE RESULTADOS ANTES DE ENTREGAR LA TAREA



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- Tabla Comparativa de tipos de Datos

Tipos de Datos - Tabla Comparativa					
#	Tipo de Dato Genérico	Descripción	En PostgreSQL	En MySQL	En MS SQL Server
			Versión:	Versión:	Versión:
1	AUTOINCREMENTABLE	Se genera automáticamente	SERIAL	AUTO_INCREMENT	IDENTITY(1,1)
2	UUID	Identificador unico universal	UUID	CHAR(36)	UNIQUEIDENTIFIER
3	ENTERO	Numero sin parte decimal	INTEGER	INT	INT
4	DECIMAL	Numero con parte decimal	DECIMAL(p,s)	DECIMAL(p,s)	DECIMAL(p,s)
5	LÓGICO	Verdadero o falso	BOOLEAN	BOOLEAN	BIT
6	TEXTO	Texto largo	TEXT	TEXT	TEXT
7	CARACTER	Texto corto fijo	CHAR(n)	CHAR(n)	CHAR(n)
8	FECHA	Fecha	DATE	DATE	DATE
9	FECHA_HORA	Fecha y hora	TIMESTAMP	DATETIME	DATETIME
10	HORA	Solo hora	TIME	TIME	TIME
11	URL	Direccion web	VARCHAR(255)	VARCHAR(255)	VARCHAR(255)
12	ENUM	Lista de valores	CHECK	ENUM	CHECK
13	TEXTO_CORTO	Texto corto	VARCHAR(n)	VARCHAR(n)	VARCHAR(n)
14	BINARIO	Datos binarios	BYTEA	BLOB	VARBINARY(MAX)
15	JSON				

Diagrama ER (corregido)

Tipos de Dato

Inventario de Tablas

Diccionario Datos - PostgreSQL

Diccionario Datos - ...

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)

Modelo Lógico - Tablas resultantes del Diccionario Genérico (corregido)			
INVENTARIO DE TABLAS			
Este inventario es el mismo para los 3 SGBDs: PostgreSQL, MySQL y MS SQL Server. Todos los diccionarios deben tomar la misma cantidad y los mismos nombres de esta tablas			
#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	apicultor	Personas que producen productos apícolas.	
2	apiario	Lugar donde el apicultor mantiene su producción.	
3	producto	Productos derivados de la apicultura.	
4	cosecha	Temporada o fecha donde se obtiene la producción.	
5	pedido	Solicitud realizada por un consumidor.	
6	detalle_pedido	Información específica de cada producto solicitado.	
7	sensor	Sensores que registran variables ambientales.	
8	medicion_ambiental	Registro de datos ambientales.	
9	alerta	Notificación generada por el sistema.	
10	entidad_financiera	Organización que puede brindar apoyo económico o financiamiento a proyectos o investigaciones del sector apícola	
11	entidad_reguladora	Entidad encargada de supervisar el cumplimiento de normas y emitir certificaciones relacionadas con la producción apícola	

Diagrama ER (corregido) | Tipos de Dato | **Invetario de Tablas** | Diccionario Datos - PostgreSQL | Diccionario Datos - ...

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4. Diccionario de Datos y Scripts de PostgreSQL

4.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)

PostgreSQL - Tablas en Detalle									
1	Tabla	apicultor	Descripción Tabla	Personas que producen productos apícolas.					Versión
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_apicultor	Identificador del apicultor	SERIAL		NO	✓		✓	
2	nombre	Nombre del apicultor	VARCHAR	50	NO				
3	descripcion	Persona que produce productos apícolas	TEXT		SI				
4	telefono	telefono de la entidad	VARCHAR	15	NO			✓	
5	correo	correo de la entidad	VARCHAR	100	NO			✓	
2	Tabla	apiario	Descripción Tabla	Lugar donde el apicultor mantiene su producción.					Versión
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_apiario	Identificador del apiario	SERIAL		NO	✓			
2	id_apicultor	Apicultor dueño del apiario	INTEGER		NO		✓		
3	ubicacion	Lugar del apiario	VARCHAR	50	NO				
3	Tabla	producto	Descripción Tabla	Productos derivados de la apicultura.					Versión

Diagrama ER (corregido)

Tipos de Dato

Inventario de Tablas

Diccionario Datos - PostgreSQL

Diccionario Datos - ...

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de **CREACIÓN** de Bases de Datos

The screenshot displays a PostgreSQL IDE interface with the following components:

- Object Explorer (Left):** A tree view showing the database structure. The 'Tables (29)' folder is expanded, listing various tables including alerta, apiario, apicultor, apicultor_comu, apicultor_interc, certificacion, comunidad, consumidor, cooperativa, cooperativa_fir, cosecha, detalle_interca, detalle_pedido, empleo, entidad_financ, entidad_regula, evento, evento_apicultr, gestion, intercambio, investigacion, lote, lote_producto, medicion_amb, mercado, pedido, and producto.
- Query Editor (Center):** A text editor showing the SQL script for creating four tables:

```
1 CREATE TABLE apicultor (  
2     id_apicultor SERIAL PRIMARY KEY,  
3     nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
4     descripcion TEXT NULL,  
5     telefono VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,  
6     correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
7 );  
8  
9 CREATE TABLE apiario (  
10    id_apiario SERIAL PRIMARY KEY,  
11    id_apicultor INT NOT NULL,  
12    ubicacion VARCHAR(50) NOT NULL,  
13    FOREIGN KEY (id_apicultor) REFERENCES apicultor(id_apicultor)  
14 );  
15  
16 CREATE TABLE producto (  
17    id_producto SERIAL PRIMARY KEY,  
18    tipo_producto VARCHAR(50) NOT NULL,  
19    descripcion TEXT NULL  
20 );  
21  
22 CREATE TABLE cosecha (  
23    id_cosecha SERIAL PRIMARY KEY,
```
- Data Output (Bottom):** A panel showing the execution results. It indicates that the 'CREATE TABLE' query was successful, returning the message 'Query returned successfully in 275 msec.'
- Status Bar (Bottom):** Displays 'Total rows: Query complete 00:00:00.275' and 'CRLF Ln 235, Col 3'.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.3.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos ESTRUCTURADOS

The screenshot shows a PostgreSQL IDE interface with a dark theme. On the left, a sidebar lists database objects under 'Tables (29)', including 'alerta', 'aplario', 'apicultor', 'apicultor_comu', 'apicultor_interc', 'certificacion', 'comunidad', 'consumidor', 'cooperativa', 'cooperativa_fir', 'cosecha', 'detalle_intercai', 'detalle_pedido', 'empleo', 'entidad_financi', 'entidad_regula', 'evento', 'evento_apiculto', 'gestion', 'intercambio', 'investigacion', 'lote', 'lote_producto', 'medicion_ambi', 'mercado', and 'pedido'. The main editor window is titled 'red_apicola/postgres@PostgreSQL 18' and contains a SQL script. The script includes comments in Spanish and two SQL commands: 'ALTER TABLE apicultor ADD COLUMN fecha_nacimiento DATE;' and 'ALTER TABLE apicultor ALTER COLUMN telefono TYPE VARCHAR(20);'. A tooltip 'Execute query (Alt) (F5)' is visible over the 'Execute query' button. Below the editor, the 'Data Output' tab shows the command 'ALTER TABLE' and a message 'Query returned successfully in 284 msec.'. A green status bar at the bottom right confirms 'Query returned successfully in 284 msec.'.

```
1  --
2  -- Modificación de la Base de Datos
3  --
4  --
5  --
6  -- 1.1.- Agregar un campo a la tabla de "productor" de la red apicola
7  --
8  --
9  ALTER TABLE apicultor ADD COLUMN fecha_nacimiento DATE;
10 --
11 --
12 -- 1.2.- Modificar un campo de la tabla de "productor"
13 --
14 --
15 ALTER TABLE apicultor ALTER COLUMN telefono TYPE VARCHAR(20);
16 --
17 --
18 -- Gestionar una tabla "nueva"
19 -- 1.- "agregar" una nueva tabla a la base de datos que tenga relación con el sistema
20 -- 2.- Darle un nombre "coherente"
21 -- 3.- Agregar campos coherentes con la tabla
22 -- 4.- Realizar todas las operaciones que se solicitan a continuación
23 --
```

ALTER TABLE

Query returned successfully in 284 msec.

Query returned successfully in 284 msec.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.4.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos para datos SEMI ESTRUCTURADOS

The screenshot shows a PostgreSQL IDE interface. On the left, a tree view lists database objects, including tables like 'alerta', 'apiario', 'apicultor', etc. The main editor displays a SQL script with comments in Spanish. The script includes a header 'Modificación de la Base de Datos' and a list of tasks: 1.- DATOS SEMI-ESTRUCTURADOS PARA DATOS IOT (Sensores), 2.- Gestionar el campo 'datos_ambientales' en cualquier tabla que considere adecuada o Si es necesario, crear una nueva, 3.- 'Agregar' un campo tipo JSON o JSONB, 4.- Agregar un par de registros, 5.- Consultar la información agregada, 6.- Describir el campo y explicar su propósito, and 7.- Insertar un sensor de prueba (para evitar error de FOREIGN KEY). The 'Data Output' tab at the bottom shows the results of a query, displaying two rows of data for 'apiario'.

	id_apiarlo [PK] integer	ubicacion character varying (50)	latitud text	longitud text	departamento text	tipo_zona text	fuentes_agua text
1	1	Vereda Santa Elena, Medel...	6.25184	-75.56359	Antioquia	rural	true
2	2	Usme, Bogotá	4.7110	-74.0721	Cundinamarca	periurbana	false

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5. Diccionario de Datos y Scripts de MySQL

5.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MySql)

MySQL - Tablas en Detalle									
1	Tabla	apicultor	Descripción Tabla	Personas que producen productos apícolas.					Versión
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_apicultor	Identificador del apicultor	INT AUTO_INCREMENT	11	NO	✓		✓	
2	nombre	Nombre del apicultor	VARCHAR	50	NO				
3	descripcion	Persona que produce productos apícolas	TEXT		SI				
4	telefono	telefono de la entidad	VARCHAR	15	NO			✓	
5	correo	correo de la entidad	VARCHAR	100	NO			✓	
2	Tabla	apiario	Descripción Tabla	Lugar donde el apicultor mantiene su producción.					Versión
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_apiario	Identificador del apiario	INT AUTO_INCREMENT	11	NO	✓			
2	id_apicultor	Apicultor dueño del apiario	INT	11	NO		✓		
3	ubicacion	Lugar del apiario	VARCHAR	50	NO				
3	Tabla	producto	Descripción Tabla	Productos derivados de la apicultura.					Versión
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de **CREACIÓN de Bases de Datos (MySQL)**

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane shows a tree view with 'red_apicola' expanded, listing various tables. The central SQL editor contains the following SQL code:

```
216 PRIMARY KEY (id_evento, id_apicultor),
217 FOREIGN KEY (id_evento) REFERENCES evento(id_evento),
218 FOREIGN KEY (id_apicultor) REFERENCES apicultor(id_apicultor)
219 );
220
221 CREATE TABLE cooperativa_financiera (
222     id_cooperativa INT NOT NULL,
223     id_entidad_financiera INT NOT NULL,
224     PRIMARY KEY (id_cooperativa, id_entidad_financiera),
225     FOREIGN KEY (id_cooperativa) REFERENCES cooperativa(id_cooperativa),
226     FOREIGN KEY (id_entidad_financiera) REFERENCES entidad_financiera(id_entidad_financiera)
227 );
228
229 CREATE TABLE lote_producto (
230     id_lote INT NOT NULL,
231     id_producto INT NOT NULL,
232     PRIMARY KEY (id_lote, id_producto),
233     FOREIGN KEY (id_lote) REFERENCES lote(id_lote),
234     FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES producto(id_producto)
235 );
```

On the right, a text box states: "Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help."

The bottom pane shows the 'Output' window with the 'Action Output' tab selected. It displays the execution results of the SQL statements:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
24	00:24:39	CREATE TABLE evento (id_evento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id_investigacion INT NOT NULL, PRIMARY KEY (id_evento, id_investigacion))	0 row(s) affected	0.032 sec
25	00:24:39	CREATE TABLE apicultor_intercambio (id_apicultor INT NOT NULL, id_intercambio INT NOT NULL, PRIMARY KEY (id_apicultor, id_intercambio))	0 row(s) affected	0.046 sec
26	00:24:39	CREATE TABLE apicultor_comunidad (id_apicultor INT NOT NULL, id_comunidad INT NOT NULL, PRIMARY KEY (id_apicultor, id_comunidad))	0 row(s) affected	0.032 sec
27	00:24:39	CREATE TABLE evento_apicultor (id_evento INT NOT NULL, id_apicultor INT NOT NULL, PRIMARY KEY (id_evento, id_apicultor))	0 row(s) affected	0.047 sec
28	00:24:39	CREATE TABLE cooperativa_financiera (id_cooperativa INT NOT NULL, id_entidad_financiera INT NOT NULL, PRIMARY KEY (id_cooperativa, id_entidad_financiera))	0 row(s) affected	0.031 sec
29	00:24:39	CREATE TABLE lote_producto (id_lote INT NOT NULL, id_producto INT NOT NULL, PRIMARY KEY (id_lote, id_producto))	0 row(s) affected	0.031 sec

MS SQL Server - Tablas en Detalle										
1	Tabla	apicultor	Descripción Tabla	Personas que producen productos apícolas.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_apicultor	Identificador del apicultor	INT IDENTITY	1,1	NO	✓		✓		
2	nombre	Nombre del apicultor	VARCHAR	50	NO					
3	descripcion	Persona que produce productos apícolas	VARCHAR	MAX	SI					
4	telefono	telefono de la entidad	VARCHAR	15	NO			✓		
5	correo	correo de la entidad	VARCHAR	100	NO			✓		
2	Tabla	apiario	Descripción Tabla	Lugar donde el apicultor mantiene su producción.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_apiario	Identificador del apiario	INT IDENTITY	1,1	NO	✓				
2	id_apicultor	Apicultor dueño del apiario	INT		NO		✓			
3	ubicacion	Lugar del apiario	VARCHAR	50	NO					
3	Tabla	producto	Descripción Tabla	Productos derivados de la apicultura.					Versión	
			Tipo Dato - MS SQL							

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

6.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de **CREACIÓN de Bases de Datos (MS SQL Server)**

The screenshot displays the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) shows a list of databases under the 'dbo' schema, including 'dbo.alerta', 'dbo.apicario', 'dbo.apicultor', 'dbo.apicultor_comunidad', 'dbo.apicultor_intercambio', 'dbo.certificacion', 'dbo.comunidad', 'dbo.consumidor', 'dbo.cooperativa', 'dbo.cooperativa_financiera', 'dbo.cosecha', 'dbo.detalle_intercambio', 'dbo.detalle_pedido', 'dbo.empleo', 'dbo.entidad_financiera', 'dbo.entidad_reguladora', 'dbo.evento', 'dbo.evento_apicultor', 'dbo.gestion', 'dbo.intercambio', 'dbo.investigacion', 'dbo.lote', 'dbo.lote_producto', 'dbo.medicion_ambiental', 'dbo.mercado', 'dbo.pedido', 'dbo.producto', 'dbo.registro_clinico', and 'dbo.sensor'. The 'dbo.gestion' database is selected.

The main window shows the 'SQL Query 1.sql - Ramos (60)' script. The script contains the following SQL code:

```
154 id_mercado INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
155 nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
156 descripcion VARCHAR(MAX) NULL,
157 tipo_mercado VARCHAR(100) NULL
158 );
159
160 CREATE TABLE gestion (
161 id_gestion INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
162 id_apicultor INT NOT NULL,
163 descripcion VARCHAR(MAX) NULL,
164 fecha DATE NOT NULL,
165 estado_gestion VARCHAR(50) NOT NULL,
166 FOREIGN KEY (id_apicultor) REFERENCES apicultor(id_apicultor)
167 );
168
169 CREATE TABLE empleo (
170 id_empleo INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
171 id_apicultor INT NOT NULL,
```

The status bar at the bottom indicates that the commands were executed successfully: 'Consulta ejecutada correctamente.' The execution time was 00:00:00. The status bar also shows the connection details: 'localhost\SQLEXPRESS (17.0 ...)' and the file path 'red_apicola'.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

7.- Análisis de resultados

Primera mente hicimos un análisis de los requerimientos para empezar el trabajo, como grupo analizamos la TIA 2, también analizamos el ciclo de vida de una base de datos y dado al documento que nos entrego el profesor de como realizar buenas practicas empezamos a desarrollar el trabajo y realizar una implementación completa del modelo físico de la base de datos para la Red Apícola, donde se tuvieron en cuenta tres sistemas de gestión de bases de datos: PostgreSQL, MySQL, SQL Server Management, seguidamente el proceso inicio con la revisión del modelo conceptual, que se realiza previamente en el desarrollo en la tarea 2, se hicieron unos pequeños cambios en el diccionario de datos correspondiente a buenas practicas y como tener una base de datos donde se optimice mas los datos, como grupo cada uno analizo las diferencias entre el diccionario de datos de cada SGBD, para detectar las diferencias de los diferentes términos, entre esas diferencias, tales como: el auto incremento que es diferente en las 3 bases de datos. Nos enfocamos en mantener relación y coherencia, entre la TIA 2 el modelo lógico con el modelo implementado que corresponde a la TIA 4 y finalmente implementamos el Modifica 02 correspondiente al uso de datos semiestructurados mediante JSONB en PostgreSQL, para la tabla apiario y medicion_ambiental, para demostrar el manejo de datos en los sensores IoT y big data

8.- Reflexiones y conclusiones individuales

Adel Ramos: Al realizar este trabajo me di cuenta de algo que siempre me estuvo inquietando mucho, siempre relacione las bases de datos como si fueran los lenguajes de programación, donde había que aprender la sintaxis de varios lenguajes de programación y como estos funcionaban, pero gracias a este trabajo me di cuenta que las bases de datos funcionan diferente, no se trata de tener la mejor sintaxis, las mejores writing skills, se trata de tener un buen pensamiento lógico al momento de crear una base de datos, realmente lo que marca la diferencia aquí, es como analizamos los requisitos y como tomamos las decisiones para hacer una base de datos optima, es fácil crear una base de datos, pero no es tan facil crear una base de datos optima, es un proceso muy complejo, que se tiene que trabajar con mucha practica y experiencia, me pareció interesante este tipo de trabajo, porque realmente creemos que con tan solo escribir código rápido estamos bien, pero realmente es simplemente sacar una plantilla de excel, usar las plantillas dadas por el profe que son una herramienta muy útil, y poner en práctica lo aprendido y claramente trabajar más la hermeneútica, que es un factor muy importante al realizar una base de datos

Juan José Rentería: Con el desarrollo de esta actividad pude comprender que cada base de datos tiene una cualidad diferente, tal como SERIAL en PostgreSQL, AUTO_INCREMENT en MySQL o IDENTITY en SQL SERVER, también comprendí que crear una base de datos lleva mucho tiempo, semana incluso meses para poder desarrollar una buena base de datos, no tomar el camino fácil como el abusar mucho de VARCHAR con tamaños gigantes para salir rápido de eso sino pensar y escoger un tamaño ideal para evitar los sobredimensionamientos para tener un buen rendimiento, también me di cuenta de la importancia de las plantillas entregados por el docente, porque permitió al grupo hacer un buen trabajo en equipo. Hay grupos de trabajos, donde muchas veces al compartir un trabajo estos se pierden al no

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

tener un trabajo documentado, y esto puede generar muchos problemas en los proyectos, pero gracias a las plantillas dadas por el docente, nosotros no tuvimos esos problemas y nos permitió desarrollar el modelo físico de la red apícola

Jerónimo Hoyos: Esta tarea me permitió comprender en profundidad el Lenguaje de Definición de Datos (DDL) y su aplicación práctica en tres SGBD diferentes: PostgreSQL, MySQL y SQL Server. Aprendí a crear tablas con CREATE TABLE, a modificar su estructura con ALTER TABLE y a gestionar restricciones como PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE y CHECK, entendiendo las diferencias sintácticas entre cada motor de base de datos, como SERIAL en PostgreSQL, AUTO_INCREMENT en MySQL e IDENTITY en SQL Server. Una de las mayores dificultades que enfrenté fue la ejecución del script MODIFICA 02, donde se presentó un error de FOREIGN KEY porque la tabla sensor no tenía registros, lo que me enseñó la importancia del orden de ejecución y de insertar primero los datos padres antes que los hijos. En cuanto al trabajo en equipo, la comunicación constante y la distribución de tareas fueron clave para mantener coherencia entre los tres SGBD, utilizando un diccionario de datos físico compartido en Excel como punto de referencia único. El caso de estudio de la Red Apícola me mostró la importancia de un modelo normalizado hasta 3FN y el valor de los datos semi-estructurados con JSONB para escenarios de big data e IoT

Salome Murillo: Esta tarea me permitió comprender cómo se conectan todas las etapas del diseño de una base de datos, desde el modelo conceptual hasta la implementación física en diferentes SGBD. Partimos del modelo Entidad-Relación de Chen desarrollado en la TIA-02, el cual ya estaba correctamente normalizado hasta 3FN y nos sirvió como base sólida para construir el diccionario de datos genérico y luego los diccionarios físicos para PostgreSQL, MySQL y SQL Server. Lo más valioso fue aprender que el modelo lógico no se traduce de manera idéntica a todos los motores, sino que cada SGBD requiere adaptaciones específicas, como usar SERIAL en PostgreSQL, AUTO_INCREMENT en MySQL e IDENTITY en SQL Server para las claves primarias autoincrementables, o manejar el tipo ENUM en MySQL mientras que en PostgreSQL y SQL Server se implementa con CHECK. También comprendí la importancia de las tablas intermedias y sus respectivas restricciones para poderlas implementar en las diferentes gestiones de bases de datos.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

10.- Video de Sustentación

Adel Ramos (Presentando y anotando)

20251-bu1-g051-ra-04-equipo-5-muñaladatos.xlsx - Excel Preview

Archivo Inicio Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Nitro PDF Pro

Este inventario es el mismo para los 3 SGBDs: PostgreSQL, MySQL y MS SQL Server. Todos los diccionarios deben tomar la misma cantidad y los mismos nombres de esta tablas

#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	apicultor	Personas que producen productos apícolas.	
2	apiario	Lugar donde el apicultor mantiene su producción.	
3	producto	Productos derivados de la apicultura.	
4	casashe	Temperatura o fecha donde se obtiene la producción.	
5	pedido	Solicitud realizada por un consumidor.	
6	detalle_pedido	Información específica de cada producto solicitado.	
7	sensor	Sensores que registran variables ambientales.	
8	medicion_ambiental	Registro de datos ambientales.	
9	alerta	Notificación generada por el sistema.	
10	entidad_financiera	Organización que puede brindar apoyo económico o financiamiento a proyectos o investigaciones del sector apícola.	
11	entidad_reguladora	Entidad encargada de supervisar el cumplimiento de normas y emitir certificaciones relacionadas con la producción apícola.	
12	cooperativa	Organización que apoya procesos productivos.	

Reproducir (k)

Adel Ramos

Jerónimo Hoyos

Juan José Rentería

Salomé Murillo

22:49 | fjq-ahgb-aea

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea	Peso	Cal
1	Diagrama Entidad-Relación de Chen (corregido)	15	
2	Tabla Comparativa de tipos de Datos	15	
3	Inventario de tablas (resultante del Modelo Lógico corregido)	20	
4	4.1.- Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL)	40	
	4.2.- Scripts CREACIÓN Base de Datos (PostgreSQL)	30	
	4.3.- Scripts MODIFICACIÓN BD-PostgreSQL (Estructurados)	10	
	4.4.- Scripts MODIFICACIÓN BD-PostgreSQL (Semi Estructurados)	20	
5	5.1.- Diccionario de Datos Físico (MySQL)	40	
	5.2.- Scripts CREACIÓN Bases de Datos (MySQL)	30	
6	6.1.- Diccionario de Datos Físico (MS SQL Server)	40	
	6.2.- Scripts CREACIÓN Bases de Datos (MS SQL Server)	30	
7	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)	20	
8	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)	30	
9	Informe: Uso de Plantillas, Estructura, Contenido y Calidad de presentación	40	
10	Video de Sustentación	100	
11	Repositorio GIT	20	
	NOTA = xx/500 =	Total	500

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A
Tipos de Datos Genéricos – Proyecto Red Apicola

Tipo de Dato Genérico	Descripción Conceptual	Uso Recomendado	Ejemplo en la Red Social
AUTOINCREMENTABLE	Número entero generado automáticamente como identificador único secuencial.	Claves primarias técnicas.	id_usuario, id_publicacion
UUID	Identificador único universal no secuencial.	Identificadores públicos o distribuidos.	uuid_usuario
ENTERO	Número sin decimales.	Contadores, edades, cantidades.	numero_likes, edad
DECIMAL	Número con parte fraccionaria.	Valores monetarios o métricas precisas.	costo_publicidad
LÓGICO	Valor booleano (verdadero/falso).	Estados binarios.	estado_activo, es_admin
TEXTO	Cadena de longitud variable amplia.	Descripciones, comentarios, publicaciones.	contenido_publicacion
CARACTER	Cadena corta de longitud fija o limitada.	Códigos, siglas, género, estado corto.	codigo_programa, genero
FECHA	Representa una fecha sin hora.	Cumpleaños, fecha_registro.	fecha_nacimiento
FECHA_HORA	Representa fecha y hora.	Trazabilidad de eventos.	fecha_creacion_post
IMAGEN	Archivo o referencia binaria de imagen.	Fotos de perfil o adjuntos gráficos.	foto_perfil
AUDIO	Archivo o referencia binaria de sonido.	Notas de voz.	audio_mensaje
URL	Dirección web válida.	Enlaces externos o multimedia.	enlace_video
ENUM	Conjunto limitado de valores predefinidos.	Estados controlados.	tipo_reaccion (LIKE, LOVE, WOW)
TEXTO_CORTO (opcional)	Cadena breve de tamaño limitado.	Títulos o nombres cortos.	titulo_grupo
BINARIO (opcional)	Datos en formato binario.	Archivos adjuntos generales.	archivo_adjunto

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO B1

Ejemplo de Tabla con información No Relacional
Tipos de Datos Semi-Estructurados (JSON/JSONB)

Tabla “apiario”

Campo: ***ubicacion_geografica*** JSONB

La ubicación no es solo latitud/longitud. En el mundo real incluye:

- Información jerárquica (departamento, municipio)
- Características del terreno
- Tipo de zona (rural/urbana/protegida)
- Metadatos adicionales

Esto hace que sea ideal como estructura semi-estructurada

Ejemplo de JSON

```
{
  "coordenadas": {
    "latitud": 6.25184,
    "longitud": -75.56359
  },
  "altitud_msnm": 1550,
  "region": {
    "pais": "Colombia",
    "departamento": "Antioquia",
    "municipio": "Medellín",
    "vereda": "Santa Elena"
  },
  "tipo_zona": "rural",
  "condiciones_ambientales": {
    "flora_dominante": ["eucalipto", "café"],
    "fuente_agua_cercana": true
  }
}
```

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO B2

Ejemplo de inserción y consulta de datos en la Tabla “apiario”

Inserción de información

```
INSERT INTO apiario (nombre, ubicacion_geografica)
VALUES
(
    'Apiario La Montaña',
    '{
        "coordenadas": {
            "latitud": 6.25184,
            "longitud": -75.56359
        },
        "altitud_msnm": 1550,
        "region": {
            "pais": "Colombia",
            "departamento": "Antioquia",
            "municipio": "Medellín",
            "vereda": "Santa Elena"
        },
        "tipo_zona": "rural",
        "condiciones_ambientales": {
            "flora_dominante": ["eucalipto", "café"],
            "fuente_agua_cercana": true
        }
    }'
),
(
    'Apiario El Bosque',
    '{
        "coordenadas": {
            "latitud": 4.7110,
            "longitud": -74.0721
        },
        "altitud_msnm": 2600,
        "region": {
            "pais": "Colombia",
            "departamento": "Cundinamarca",
            "municipio": "Bogotá",
            "vereda": "Usme"
        },
        "tipo_zona": "periurbana",
        "condiciones_ambientales": {
            "flora_dominante": ["pino", "acacia"],
            "fuente_agua_cercana": false
        }
    }'
);
```

Consultas de verificación

```
SELECT * FROM apiario
WHERE ubicacion_geografica->'region'->>'departamento' = 'Antioquia';

SELECT * FROM apiario
WHERE (ubicacion_geografica->>'altitud_msnm')::int > 1500;
```